各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2021 年普通高等教育专科升本科招生考试

高等数学 I 试题

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$，则 $x=2$ 是 $f(x)$ 的（　）.

A．可去间断点　　B．跳跃间断点

C．无穷间断点　　D．连续点

2．已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x>0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{1}{2}x^2, & x<0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的（　）.

A．左、右导数都存在且相等　　B．左导数存在，右导数不存在

C．左导数不存在，右导数存在　　D．左、右导数都存在但不相等

3．以下是二阶微分方程的是（　）.

A．$(y')^2-3y=0$　　B．$(y'')^2+x^2y'=0$

C．$yy'+x^2=0$　　D．$y'''+x^2y''=0$

4．以下级数条件收敛的是（　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\dfrac{3}{2}\right)^n$

5．已知函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上连续，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r=$（　）.

A．$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

B．$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

C．$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

D．$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & |x|>1\\ 0, & |x|\leqslant 1\end{cases}$，则 $f[f(2021)]=$_____.

7．点 $(1,2,3)$ 到平面 $2x+y-2z+4=0$ 的距离是_____.

8．向量 $(1,0,1)$ 与 $(1,\sqrt{2},1)$ 的夹角是_____.

9．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n(n+1)}x^n$ 的收敛半径是_____.

10．已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$，则 $\int_{-1}^1 f(|x|)\mathrm{d}x=$_____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^x$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (e^{t^2}-1)\,dt}{\sin x^3}$.

13．求不定积分 $\int \dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}dx$.

14．求过点 $(1,0,1)$ 且与平面 $x+y-z-1=0$ 和 $2x+z+1=0$ 都平行的直线方程.

15．求微分方程 $y''-4y'+7y=0$ 的通解.

16．已知函数 $z=f(u,v)$ 可微，而 $u=x\arcsin y$，$v=\dfrac{y}{x}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

17．计算二重积分 $\iint\limits_D (2x+y)dxdy$，其中 D 是由曲线 $xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=3$ 所围成的闭区域.

四、应用题（本大题共 2 小题，第 18 小题 6 分，第 19 小题 8 分，共 14 分）

18．求由直线 $x=0,\ x=2,\ y=0$ 与曲线 $y=e^x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

19．设 $k>0$，求函数 $f(x)=\ln(1+x)+kx^2-x$ 的极值点，并判断是极大值点还是极小值点.

五、证明题（本大题共 2 小题，第 20 小题 6 分，第 21 小题 8 分，共 14 分）

20．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)\neq 0$，$0<f(1)<1$.

证明：存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f^2(x_0)=x_0$.

21．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明：（1）存在 $\xi_1\in(0,1)$，使得 $f'(\xi_1)=2\xi_1$；

（2）存在 $\xi_2\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\xi_3\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f'(\xi_2)+f'(\xi_3)=2(\xi_2+\xi_3)$.

答案在微信统一领取：shengben10010